Etapa 1: Dissertação sobre o Problema

1.1 Descrição detalhada do problema

No mercado atual, altamente competitivo e digitalizado, as empresas enfrentam o desafio constante de reter seus clientes. O "Churn" (ou taxa de cancelamento) representa a perda de clientes em um determinado período. O problema consiste em entender os motivos pelos quais os clientes abandonam o serviço e, mais importante, identificar antecipadamente quais clientes possuem alto risco de cancelamento, antes que a decisão seja tomada de fato.

1.2 A importância e relevância do problema

Do ponto de vista financeiro e de negócios, o custo de Aquisição de um Novo Cliente (CAC) é historicamente e substancialmente mais alto do que o custo de retenção de um cliente existente. Um alto índice de Churn impacta diretamente a receita recorrente (MRR), a lucratividade e a sustentabilidade a longo prazo da empresa. Ao mitigar este problema, a organização não apenas protege seu faturamento, mas também aumenta o *Lifetime Value* (LTV) da sua base de consumidores, melhorando o retorno sobre o investimento (ROI) em marketing e vendas.

1.3 Como a análise de dados pode ajudar a solucionar o problema

Através da Análise Exploratória de Dados (EDA), é possível cruzar informações demográficas, comportamentais e contratuais para identificar os perfis com maior propensão ao abandono (por exemplo, identificar se planos mensais têm mais cancelamentos que planos anuais). Com base nesse histórico, algoritmos de Machine Learning podem criar modelos preditivos capazes de classificar clientes ativos em faixas de risco. A partir dessa inteligência de dados, a empresa pode agir de forma proativa (Data-Driven), criando campanhas de retenção direcionadas, oferecendo descontos personalizados ou melhorando o atendimento para os clientes sinalizados pelo modelo antes que eles cancelem.

Etapa 2: Levantamento das fontes de dados

2.1 Descrição da fonte de dados

A base de dados escolhida para este projeto é o "Telco Customer Churn", um dataset amplamente reconhecido na comunidade de dados, disponibilizado de forma pública na plataforma Kaggle. Os dados representam o perfil de clientes de uma empresa fictícia de telecomunicações, incluindo informações sobre os serviços assinados, dados demográficos e o status da conta (se o cliente cancelou ou não no último mês).

2.2 O tipo de dados disponíveis

Os dados estão organizados de forma estruturada em formato tabular. O conjunto possui variáveis categóricas demográficas (gênero, se possui dependentes), variáveis de serviços contratados (segurança online, suporte técnico, tipo de internet) e variáveis de conta e financeiras (tipo de contrato, método de pagamento, cobrança mensal e cobrança total). O dataset também contém a variável alvo binária ("Churn": Sim ou Não).

2.3 Métodos para acessar e coletar esses dados

Os dados serão coletados por meio de download direto via arquivo CSV na plataforma Kaggle, que permite acesso público e gratuito para fins acadêmicos e de portfólio. Não é necessário o uso de APIs ou técnicas de web scraping, garantindo agilidade e confiabilidade na obtenção das informações. O arquivo CSV será importado para um ambiente Python (Jupyter Notebook / Google Colab) via biblioteca Pandas para o início da análise.

Etapa 3: Análise Exploratória de Dados (EDA) e Modelagem

3.1 Limpeza e pré-processamento dos dados

A preparação dos dados envolveu a leitura do ficheiro CSV utilizando a biblioteca Pandas em Python. Os valores nulos na coluna TotalCharges foram tratados (convertidos para numéricos e as linhas vazias foram removidas) para garantir a

integridade da análise matemática. A variável alvo Churn foi codificada binariamente (1 para cancelamento e 0 para retenção).

3.2 Análise descritiva e modelo de Machine Learning

Foi desenvolvida uma análise exploratória que evidenciou uma forte correlação entre o tipo de contrato e o cancelamento. Em seguida, foi treinado um modelo supervisionado de classificação (Decision Tree / Árvore de Decisão), alimentado por variáveis como o tempo de assinatura (tenure), as cobranças mensais e o tipo de contrato. Os dados foram divididos na proporção de 70% para treino e 30% para teste, e o modelo apresentou resultados sólidos nas métricas de avaliação.

Etapa 4: Relatório de Insights

4.1 Resumo dos principais achados da análise

A Análise Exploratória de Dados (EDA) revelou padrões comportamentais claros em relação ao cancelamento de clientes. O achado mais crítico demonstra que clientes com Contrato Mensal (Month-to-Month) possuem uma taxa de churn desproporcionalmente superior em comparação àqueles com contratos de 1 ou 2 anos.

4.2 Relevância destes achados para a problemática

Estes resultados confirmam a premissa de que a fidelização é fundamental para a rentabilidade. O facto de os contratos mensais representarem o maior risco indica que os clientes abandonam o serviço rapidamente se não perceberem o valor. O modelo de Machine Learning provou ser capaz de identificar com precisão estes clientes em risco, transformando dados brutos num motor de previsão acionável.

4.3 Sugestões de ações

Com base nesta inteligência, sugere-se as seguintes ações estratégicas:

- Incentivo à Migração: Criar campanhas de descontos para clientes de planos mensais que aceitem migrar para contratos anuais.
- Atuação Preventiva: Utilizar o modelo preditivo diariamente para gerar uma lista de Clientes com Alto Risco de Churn e encaminhá-la para uma equipa de retenção especializada entrar em contacto antes do cancelamento ocorrer.

Autorização LGPD - Participação no Processo Seletivo Semantix

"Eu, Rafael Gomes Rozendo, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [OMITIDO PARA PRIVACIDADE] , inscrito no CPF sob nº [OMITIDO PARA PRIVACIDADE] , autorizo a cessão do meu projeto em favor da Semantix, bem como a divulgação do meu nome como autor responsável pelo projeto, uma vez que será possível incluir esse trabalho em meu portfólio de trabalho. Nesse sentido, autorizo também a divulgação dos meus contatos telefone e e-mail para a Semantix, tão somente para uso interno com finalidade única de contato em decorrência da elaboração do projeto mencionado."